

3559. 给边赋权值的方案数 II

难度: Hard

给你一棵有 n 个节点的无向树，节点从 1 到 n 编号，树以节点 1 为根。树由一个长度为 $n - 1$ 的二维整数数组 `edges` 表示，其中 `edges[i] = [ui, vi]` 表示在节点 u_i 和 v_i 之间有一条边。

一开始，所有边的权重为 0。你可以将每条边的权重设为 1 或 2。

两个节点 u 和 v 之间路径的 **代价** 是连接它们路径上所有边的权重之和。

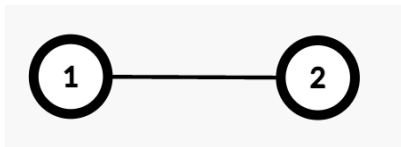
给定一个二维整数数组 `queries`。对于每个 `queries[i] = [ui, vi]`，计算从节点 u_i 到 v_i 的路径中，使得路径代价为 **奇数** 的权重分配方式数量。

返回一个数组 `answer`，其中 `answer[i]` 表示第 i 个查询的合法赋值方式数量。

由于答案可能很大，请对每个 `answer[i]` 取模 $10^9 + 7$ 。

注意： 对于每个查询，仅考虑 u_i 到 v_i 路径上的边，忽略其他边。

示例 1：



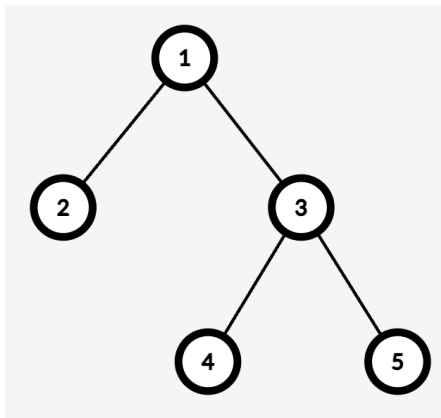
输入： `edges = [[1,2]]`, `queries = [[1,1],[1,2]]`

输出： `[0,1]`

解释：

- 查询 `[1,1]`：节点 1 到自身没有边，代价为 0，因此合法赋值方式为 0。
- 查询 `[1,2]`：从节点 1 到节点 2 的路径有一条边（ $1 \rightarrow 2$ ）。将权重设为 1 时代价为奇数，设为 2 时为偶数，因此合法赋值方式为 1。

示例 2：



输入： edges = [[1,2],[1,3],[3,4],[3,5]], queries = [[1,4],[3,4],[2,5]]

输出： [2,1,4]

解释：

- 查询 [1,4]：路径为两条边（1 → 3 和 3 → 4），(1,2) 或 (2,1) 的组合会使代价为奇数，共 2 种。
- 查询 [3,4]：路径为一条边（3 → 4），仅权重为 1 时代价为奇数，共 1 种。
- 查询 [2,5]：路径为三条边（2 → 1 → 3 → 5），组合 (1,2,2)、(2,1,2)、(2,2,1)、(1,1,1) 均为奇数代价，共 4 种。

提示：

- $2 \leq n \leq 10^5$
- `edges.length == n - 1`
- `edges[i] == [ui, vi]`
- $1 \leq \text{queries.length} \leq 10^5$
- `queries[i] == [ui, vi]`
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$
- edges 表示一棵合法的树。